

Google x Solana AI Agentic Hackathon 제출작

장보고 JangBogo

Agent Commerce Gateway

“ 33만 가맹점이 코드 한 줄 없이,
AI 에이전트 경제의 판매자가 됩니다 ”

상품 목록만 붙여넣으면 5분 만에 — AP2 위임장 검증 · A2A 견적 · x402 결제를 갖춘 헤드리스 상점 완성

LIVE jangbogo-748897460867.asia-northeast3.run.app — Cloud Run 서울 · devnet 실결제 · Vertex AI Gemini

AP2 mandate

A2A

x402

Solana Devnet USDC

Gemini

문제 — 에이전트 커머스의 병목은 판매자다

결제 프로토콜은 표준화됐지만, 물건을 '팔 수 있는' 가맹점이 없다

1 판매 접점 부재

0곳

국내 VAN 가맹점 33만 곳 중
에이전트 고객의 자율 구매를
수용할 수 있는 상점 수.
쇼핑몰 UI는 사람 전용이다.

2 신뢰 부재

“이 에이전트를 믿어도 되나”

자율 결제가 열리는 순간
가맹점이 던질 첫 질문.
위임 증명 없는 주문은
분쟁·AML 리스크다.

3 결제 레일 부적합

23,951 : 1

AI 크롤러의 Crawl-to-Refer 비율.
에이전트는 카드를 못 쓴다 —
3DS·본인인증 루프에
사람이 없기 때문이다.

경쟁 해커톤 제출작들은 전부 '구매자측 한도 지갑'에 몰려 있다 — 판매자측은 비어 있는 전장이다.

타깃 — 심사장의 5개 기관이 곧 고객이다

1차 고객(가맹점)에서 시작해, 결제 인프라(PG·VAN·카드)로 확장

1차 · 소상공인/온라인 셀러

GTM 시작점

반복 조달·판매를 에이전트에 맡기고 싶은 가맹점 — 온보딩 5분, 코드 0줄

\$3~5조

2030 글로벌 에이전트 커머스 (McKinsey)

2차 · 자유통계사업자

수요측 네트워크

카페·식당·사무실의 소모품 반복 구매 — 위임 예산 안에서 에이전트가 알아서

\$3,081억

스테이블코인 시총 (2026.7, +18.6% YoY)

3차 · PG · VAN · 카드사

인프라 파트너

KSNET 33만 가맹점 솔라나페이 실험, KG이니시스 정기결제 실증, 신한카드 하이브리드 — 이들의 가맹점측 어댑터·신뢰 통제 레이어

38%

x402 결제의 Solana 체인 비중

국내 특수 맥락: 디지털자산기본법 연내 제정 추진 + 카드사 공동 원화 스테이블코인 PoC 완료 — 규제 양립 스토리가 국내 심사의 우승 코드

Introducing 장보고 — 붙여넣으면 상점, 검증하면 신뢰

판매자측에서 완성하는 에이전트 커머스: 온보딩 → 신뢰 검증 → 정산

① 5분 헤드리스 상점

상품명·가격·재고만 입력하면 즉시 발급:
기계용 카탈로그(JSON) · A2A 견적 응답 에이전트 · x402 결제 엔드포인트.
코드 0줄, 개발자 0명.

② 판매자측 AP2 위임장 검증 (핵심 차별점)

구매 에이전트가 제출한 Intent/Cart Mandate(ed25519 서명)를 가맹점이 직접 5단 검증:
서명 → 만료 → 카테고리 범위 → 누적 예산 → 온체인 지불 일치.
하나라도 어긋나면 결제 자체가 거절 — LLM 판단 불개입, 프롬프트 인젝션 면역.

③ USDC 즉시 정산 + 원화 리포트

결제는 devnet USDC로 2~4초 확정, 수수료 0.5% 차감 후
원화 환산 정산 대시보드 제공 — VAN 오프램프 연동을 전제한 설계.

킵오프 심사 위시리스트 4개(실동작 온체인 결제 · 한도 내 자율 결제 · Solana 스택 · 왜 온체인인가)에 전부 정면 대응

데모 — 목업이 아니라, 방금 devnet에서 돌아왔다

2026-08-03 실측 · Solana Explorer에서 Finalized 확인 가능한 실제 트랜잭션

📄 AP2 Intent Mandate 발급 — 범위 [식자재] · 예산 100 USDC

가맹점 5곳 탐색 → A2A 견적 요청

견적 수신: 성수 13.10 / 제주 14.14 / 강릉 14.83 USDC

🧠 Gemini 사유: “최저 단가 — 총액 기준 최적” → 성수 로스터리 선택

🔄 402 Payment Required 수신 → 65.52 USDC 청구

🌸 USDC 온체인 전송 (memo = 주문 nonce)

가맹점 검증 5단 통과 → 주문 확정 · 서명 영수증 수취

tx 5yqKUx...FPEq — Explorer: Success · Finalized · TransferChecked 65.51724 USDC

6.3초

견적 비교 → 온체인 결제 → 영수증 풀사이클

0회

사람 승인 횟수 (한도 내 완전 자율)

31/31

단위 11 + 통합 20 테스트 전부 통과

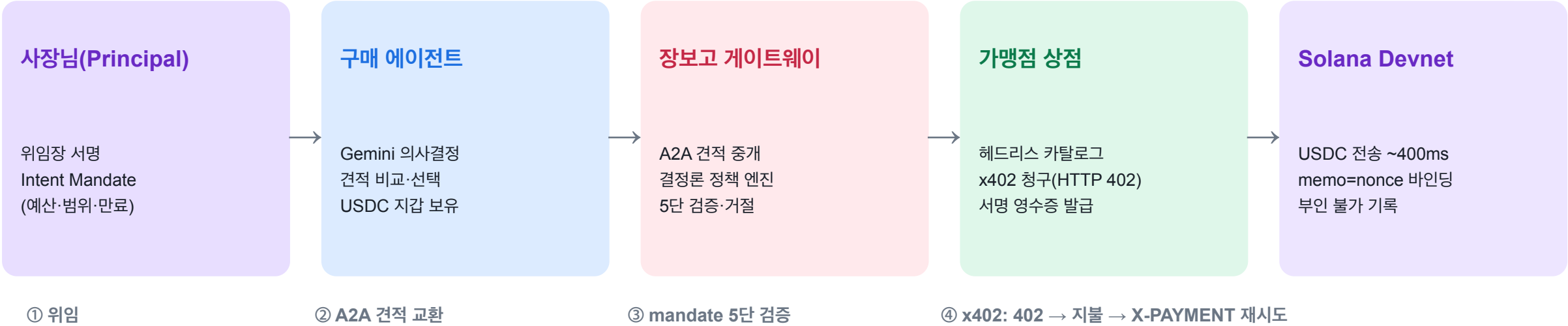
5종 차단

예산 초과 · 만료 · 범위 밖 · 과소지불 · 리플레이 — 전부 결제 전 거절

라이브: jangbogo-748897460867.asia-northeast3.run.app — 네거티브 3종 버튼으로 '결제 이전 차단'을 즉석 시연

아키텍처 — 3-프로토콜을 한 파이프라인으로

AP2(신원·의도) + A2A(에이전트 통신) + x402(결제 레일) 풀 데모 — 글로벌에서도 희소한 조합



설계 원칙 — 결정론적 한도 집행. 프롬프트 인젝션은 근본적으로 완전 방어 불가(arXiv 2605.17634) → 결제 승인은 LLM이 아닌 정책 코드가 한다(정책 차단 100% vs 모델 방어 74.6%, arXiv 2603.20953). LLM은 사유 서술만 담당.

왜 온체인(솔라나)인가 — 경쟁군은 카드 네트워크다

에이전트에게 카드는 구조적으로 불가능하다: 본인인증 루프에 사람이 없다

	카드 네트워크	장보고 (x402 + USDC on Solana)
에이전트 결제	불가 — 3DS·본인인증에 사람 필수	가능 — 서명 지갑 = 에이전트 신원
해외 결제 수수료	~3.5% + 환전 스프레드	~\$0.0001 (네트워크 수수료)
정산	D+2~7	2~4초, 24/7 (실측 400ms 확정)
차지백	있음 — 판매자 리스크	없음 — 서명 영수증·부인 불가
위임 증명	없음	AP2 mandate 온체인 검증

Why Now — 인프라 성숙 + 규제 청신호가 겹친 6개월

Infrastructure Maturation + Regulatory Greenlight

2026.4~7

파트너 연쇄 MOU

신한카드 → KG이니시스 → KSNET이 솔라나 재단과 연속 MOU. KSNET은 x402 AI 자동결제 PoC 착수 — 이 해커톤 심사단이 곧 실증 파트너

2026.7.14

x402 재단 출범

Linux Foundation 산하, Visa·Mastercard·Stripe·Google·Circle 등 40개사 창립 — 결제 표준 전쟁의 승자 윤곽

2026

pay.sh 출시

Solana Foundation x Google Cloud — 계정·API 키 없는 종량 결제 레이어, 70+ 유료 API 연결. 장보고는 x402 호환으로 즉시 편승

2026 연내

디지털자산기본법

원화 스테이블코인 제도권 편입 추진 + 9개 카드사 공동 PoC 완료 — 원화 정산 로드맵의 규제 기반

수익모델 — 결제가 흐르면 수수료가 흐른다

카드 가맹 수수료(1.5~3%+) 대비 압도적으로 싼 레일 위에서, 지속 가능한 3층 수익

0.5%

거래 수수료

에이전트 결제액의 0.5%.
카드 수수료의 1/3~1/6 —
가맹점은 아끼고 우리는 번다.
(데모 원장에 이미 자동 집계 구현)

월 29,000원

정산 SaaS

정산 리포트 · 재고 연동 ·
다중 지점 관리 · 세무 내보내기.
가맹점당 월 구독.

확장

선정산 팩토링

온체인 매출 이력 = 검증된 신용.
국내 선정산 시장 18조원 —
KG파이낸셜 신사업과 정합적인
다음 스텝.

단위 경제 예시 가맹점 1곳 · 월 에이전트 매출 500만원 가정 → 수수료 25,000원 + SaaS 29,000원 = 월 54,000원 · 33만 가맹점의 1%만 온보딩해도 연 21억원

우리의 위치

T2(규칙 위임)의 안전장치로 T3(완전 자율 상거래)의 문을 연다

지금

라이브 배포 완료

Cloud Run 실서비스 + devnet 실결제 · 31 테스트 ·
공격 5종 차단 — 지금 접속 가능

3개월

파트너 PoC

KSNET 가맹점 파일럿 · pay.sh 연동 · 실가맹점 온보딩
실험

12개월

원화 정산 상용화

디지털자산기본법 시행에 맞춘 원화 스테이블코인
오프램프 + 선정산 출시

장보고 — 신라의 무역왕이 바닷길을 열었듯, 에이전트 경제의 판매자 관문을 엽니다.

LIVE <https://jangbogo-748897460867.asia-northeast3.run.app> · 실측 tx: Solana Explorer (devnet) · 코드·문서: 제출 레포